MCPA 용어 치트시트

Model Context Protocol Associate 시험 준비 · MCP 2026-07-28 스펙 기준

리눅스 재단 자격증 할인 코드
promo.kubernetes lab.dev

개정 표시(2026-07-28 기준): 신규 새로 생김 변경 동작이 바뀜 제거 없어짐 Dep. Deprecated(사용을 권고하지 않지만 아직 동작)

판단 기준

- tool은 LLM이, resource는 host가, prompt는 사용자가 사용을 결정
- request에는 같은 `id`의 response로 답하고(취소된 요청은 예외) notification에는 응답하지 않음
- 요청 자체가 잘못되면 JSON-RPC 오류로, tool 실행 실패와 인자 형식 오류는 `isError`로 응답
- 취소는 transport마다 다름: stdio는 `notifications/cancelled`, Streamable HTTP는 응답 스트림 닫기
- 2026-07-28부터 handshake와 session이 없어 요청마다 `_meta`에 버전과 capability를 넣음
- 신뢰할 수 있는 server가 아니면 tool 설명과 annotation을 믿지 않고 tool 결과는 LLM에 넘기기 전에 검증
- server는 token의 audience를 확인하고 상위 API로 그대로 넘기지 않음(passthrough 금지)
- 비밀번호나 API 키 같은 민감 정보는 form 모드가 아니라 URL 모드로 받음

tool 호출 흐름

1. `tools/list`로 tool 정의 조회
2. 사용자 질문과 tool 정의를 LLM에 전달
3. LLM이 호출할 tool과 인자 결정
4. 필요하면 host가 사용자에게 실행 확인
5. client가 `tools/call` 전송, server가 실행
6. 결과(`content`, `isError`)를 LLM에 전달하고 답변 생성

01 MCP 기본 구조

M×N 통합 문제	앱과 도구를 하나씩 연결하는 M×N개 통합을 공통 프로토콜을 사용해 M+N개로 줄임
host	LLM과 client를 연결하고 사용자 확인과 보안 정책 처리
client	host 안에서 server 하나와 1:1로 연결
server	tool, resource 그리고 prompt를 제공하고 tool 실행
LLM	호출할 tool과 인자 결정(실행은 하지 않음)
data layer(데이터 계층)	JSON-RPC 메시지, primitive 그리고 notification을 정하는 안쪽 계층
transport layer(전송 계층)	연결, 메시지 전달 그리고 인가를 처리하는 바깥쪽 계층
primitive	기능 단위(tools, resources 그리고 prompts 등)
capability	지원 기능 선언, 선언하지 않은 기능은 사용 불가
`initialize` 제거	버전과 capability를 교환하던 handshake
session 제거	연결 단위 상태(`Mcp-Session-Id`)
stateless 신규	요청 하나에 필요한 정보를 모두 넣는 방식
`_meta` 변경	요청마다 버전과 capability를 넣는 필드
handle 신규	server가 발급해 tool 인자로 주고받는 상태 식별자(설계 지침)

02 JSON-RPC(JSON Remote Procedure Call)

request	`id`와 `method`가 있고 같은 `id`의 response로 답함
response	같은 `id`로 돌아오며 `result`나 `error` 중 하나만 포함
notification	`id`가 없고 받는 쪽은 응답하지 않음
`id`	문자열이나 정수, null 불가
`resultType` 신규	결과 종류(`complete`, `input_required`)
Method not found	알 수 없는 메서드 요청
Invalid params 변경	잘못된 params, 없는 tool과 resource(tool 인자 오류는 제외)
Parse error, Invalid Request, Internal error	JSON 파싱 실패, 요청 형식 오류 그리고 server 내부 오류
MCP가 정의한 오류 신규	`UnsupportedProtocolVersion`, `MissingRequiredClientCapability` 그리고 `HeaderMismatch`

03 서버 기본 요소와 메서드

tools	LLM이 사용을 결정하는 실행 기능
resources	host가 사용을 결정하는 데이터(URI)
prompts	사용자가 선택하는 메시지 템플릿
`server/discover` 신규	지원 버전과 capability 조회(server 필수)
`tools/list`	tool 정의 조회(resources와 prompts도 같은 `*/list` 방식)
`tools/call`	tool 이름과 인자로 실행 요청
`inputSchema`	인자 형식을 정하는 JSON Schema
`outputSchema`	`structuredContent`의 형식을 정하는 스키마
`isError`	tool 실행 실패를 LLM에 알리는 필드
annotation	`readOnlyHint`, `destructiveHint`, `idempotentHint` 그리고 `openWorldHint`, 모두 보장 아님

03 서버 기본 요소와 메서드 (계속)

content 블록	text, image, audio, resource_link 그리고 resource
`resources/read` 변경	URI로 내용(text나 base64 blob) 읽기, resource가 없으면 Invalid params
`resources/templates/list`	URI 템플릿(`file:///{path}` 등) 목록 조회
`prompts/get`	인자를 넣어 prompt 메시지 받기
`completion/complete`	prompt와 resource 템플릿 인자의 자동 완성 제안

04 클라이언트 기능

elicitation	server 요청으로 사용자에게 추가 입력 받기
form 모드	`requestedSchema`의 단순 필드 입력, 민감 정보 요청 금지
URL 모드	민감한 입력(API 키, 제3자 OAuth 그리고 결제)을 외부 페이지에서 받음(MCP 인가용 아님)
`action`	`accept`, `decline` 그리고 `cancel`
`notifications/elicitation/complete` 제거	URL 모드 완료 알림
sampling Dep.	client 쪽 LLM에 응답 생성 요청
`includeContext` Dep.	`thisServer`, `allServers` 대신 생략하거나 `none`
roots Dep.	관련 디렉터리 안내(접근 제어 아님)
`notifications/roots/list_changed` 제거	roots 변경 알림

05 유틸리티와 흐름 제어

MRTR 신규	*Multi Round-Trip Requests.* server가 `inputRequests`로 입력을 요청하면 client가 `inputResponses`를 넣어 새 `id`로 원래 요청을 다시 보냄
`input_required` 신규	추가 입력이 필요함을 알리는 결과
`requestState` 신규	그대로 돌려보내는 상태 값, server가 검증
`progressToken`	진행 알림을 받으려고 `_meta`에 넣는 값
`notifications/progress`	`progress` 값이 계속 증가하는 알림
`notifications/cancelled` 변경	stdio에서 취소, server는 `subscriptions/listen`을 끝낼 때만 보냄
pagination	`cursor`와 `nextCursor`, 크기는 server가 결정
`subscriptions/listen` 신규	목록 변경 알림과 `notifications/resources/updated`를 계속 받는 스트림
`list_changed` 변경	목록 변경 알림, listen으로 신청한 경우
`resources/subscribe` 제거	URI별 resource 구독
`ttlMs`, `cacheScope` 신규	캐시 유효 시간과 공유 범위
logging Dep.	요청 `_meta`의 `logLevel`에 따라 로그 전송
`ping` 제거	연결 확인 요청

06 전송 방식과 헤더

stdio	server를 하위 프로세스로 실행하고 stdout은 메시지, stderr는 로그에 사용
Streamable HTTP	엔드포인트 하나에 메시지마다 POST 전송(notification은 202 응답)
HTTP+SSE Dep.	이전 HTTP transport(2024-11-05)
`MCP-Protocol-Version` 변경	버전 헤더, `_meta`의 값과 같아야 함
`Mcp-Method` 신규	메서드 이름 헤더(라우팅용)
`Mcp-Name` 신규	tool과 prompt 이름이나 resource URI 헤더
`x-mcp-header` 신규	tool 인자를 `Mcp-Param-{name}` 헤더로 복사하게 지정하는 스키마 속성
`Mcp-Session-Id` 제거	세션 식별 헤더
`Last-Event-ID` 제거	끊긴 SSE 이어 받기
GET 스트림 제거	server 메시지를 받던 GET 엔드포인트(405 응답 권장)
`Origin` 검증	DNS rebinding 방어, 잘못되면 403

07 인가(OAuth)

OAuth 2.1	인가는 선택, HTTP는 따르기를 권장, stdio는 대신 실행 환경의 자격 증명 사용을 권장
resource server	MCP server의 OAuth 역할
authorization server	token을 발급하는 인가 서버
Authorization Server Metadata	인가 서버 엔드포인트가 적힌 문서

07 인가(OAuth) (계속)

PKCE	*Proof Key for Code Exchange.* 인가 코드 탈취 방지, client 필수, 가능하면 반드시 `S256`
bearer token	`Authorization` 헤더로 매 요청, 쿼리 문자열 금지
audience	이 server를 위해 발급된 token인지 확인(server 필수)
`resource` 파라미터	token을 사용할 server URI 지정(client 필수)
Protected Resource Metadata	인가 서버 위치가 적힌 문서
scope step-up	scope가 부족하면(403 `insufficient_scope`) 요구된 scope를 기존 scope와 합쳐 다시 인가
`iss` 검증 신규	mix-up 공격 방어
CIMD	*Client ID Metadata Documents.* HTTPS URL을 `client_id`로 사용(권장)
DCR Dep.	*Dynamic Client Registration.* 동적 client 등록

08 보안 위협과 대책

token passthrough	받은 token을 상위 API로 전달(금지)
prompt injection	외부 입력의 지시문으로 동작 조작
tool poisoning	tool 이름과 설명에 숨긴 지시
tool shadowing	악성 tool 설명으로 다른 server의 tool을 사용하는 방식을 조작하는 공격
rug pull	승인 뒤 tool 정의를 바꾸는 공격
confused deputy	프록시 server가 client별 동의 없이 제3자 인가 서버로 넘김
SSRF	*Server-Side Request Forgery.* 악성 server가 OAuth 메타데이터에 넣은 내부 주소로 client가 요청
state handle hijacking 신규	다른 사용자의 handle을 얻거나 추측해 그 상태에 접근, server는 handle을 사용자와 묶음
local server compromise	client 설정의 시작 명령에 악성 코드를 넣는 공격, 대책은 명령 전체를 보여 주고 동의 받기
authorization URL validation	`javascript:` 같은 인가 URL 차단, http(s)만 허용하고 셀로 열지 않음
least privilege	필요한 권한만 부여, scope도 최소로 시작해 부족할 때 step-up
human-in-the-loop	사람이 입력을 확인하고 거부할 수 있게 함
consent	데이터 접근과 tool 호출의 명시적 허락
sandboxing	실행 환경을 격리해 피해 범위 축소
input validation	실행 전 인자 검증(server 필수)
rate limiting	호출 횟수 제한(server 필수)
audit log	누가 무엇을 했는지 기록, 자격 증명 제외

09 생태계 도구

MCP Inspector	server를 직접 호출해 보는 공식 디버깅 도구
MCP Registry	공개 server 메타데이터의 공식 목록
MCPB	*MCP Bundle.* 로컬 server를 한 파일(.mcpb)로 묶는 배포 형식
gateway	여러 server 앞에서 라우팅, 인증 그리고 정책 처리
extension	선택 기능, capability의 `extensions`로 선언
Tasks 변경	오래 걸리는 작업을 조회하는 확장
MCP Apps	`ui://` resource로 UI를 제공하는 확장

10 재단과 관련 프로토콜

에이전틱 AI 재단	*AAIF, Agentic AI Foundation.* MCP가 속한 리눅스 재단 산하 재단(goose와 AGENTS.md도 소속)
SEP	*Specification Enhancement Proposal.* 스펙 변경 제안 문서
Core Maintainers	SEP 승인과 기능 제거 결정
feature lifecycle 신규	Active, Deprecated(최소 12개월, 보안 위험 시 최소 90일) 그리고 Removed
A2A	*Agent2Agent.* 에이전트끼리 작업을 주고받는 프로토콜
OpenTelemetry 신규	`_meta`의 `traceparent`로 추적 전달

11 에이전트 일반 용어

agent	목표를 받아 tool로 작업하는 LLM 프로그램
ReAct	*Reasoning and Acting.* 추론과 행동을 번갈아 진행하는 방식
chain-of-thought	중간 추론을 단계별로 생성
orchestration	LLM, tool 그리고 에이전트의 실행 순서 조정
function calling	호출할 함수와 인자를 구조화해 출력
RAG	*Retrieval-Augmented Generation.* 검색한 문서를 맥락에 넣어 답 생성

조훈(Hoon Jo) CNCF & AAIF Ambassador
linkedin.com/in/hoonjo

DISCLAIMER
시험 범위의 주요 개념을 개인적으로 정리한 자료이며 출제 내용을 보장하지 않습니다.
리눅스 재단(Linux Foundation)과 AAIF의 공식 자료가 아닙니다.

리눅스 재단 자격증 학습 자료
github.com/sysnet4admin/lf-certifications